ГУАП

КАФЕДРА № 14

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Н.И.Синев
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛЯ БЕЗЗНАКОВЫХ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

по курсу: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.	1445		В.В.Веселовский
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Описание задания

Вариант № 67. Вычислить значение функции для беззнаковых целых чисел:

$$Y = \frac{2A^3 + 3B^2}{5C}$$

Программа должна быть реализована на ассемблере GAS (x86-64) с использованием только команд для работы с беззнаковыми числами. Необходимо обеспечить ввод данных с консоли, вывод результата (включая целую часть и остаток от деления).

Формализация

Условия и ограничения:

- Входные данные: три беззнаковых целых числа a, b, c (64-бита).
- Все операции выполняются с беззнаковыми числами.
- Программа выводит целую часть результата и остаток (так как выражение содержит деление).

Используемые средства:

- Ассемблер: GNU Assembler (GAS), синтаксис AT&T.
- Архитектура: x86-64.
- Системные вызовы: не используются напрямую, для ввода/вывода применяются функции библиотеки C (printf, scanf).
- Компиляция:

```
gcc -o laba1 laba1.s -no-pie
```

Ссылка на репозиторий: [https://github.com/veselvv/AsmGUAP]

Исходный код программы

```
.globl main

.data
a: .quad 0
b: .quad 0
c: .quad 0
input_str:  .asciz "%lld%lld%lld"
output_str: .asciz "Output value: %lld  %lld\n"
err_str: .asciz "Division by zero\n"

.section .text
```

```
main:
    pushq %rbp
    movq %rsp, %rbp
    subq $32, %rsp
    andq $-16, %rsp
    leaq input_str(%rip), %rdi
    movq $a, %rsi
    movq $b, %rdx
    movq $c, %rcx
    xor %eax, %eax
    call scanf

    movq a, %r13
    movq b, %r14
    movq c, %r15

    movq a, %rax
    mulq a
    mulq a
    movq $2, %rbx
    mulq %rbx
    movq %rax, %r13


    movq b, %rax
    mulq b
    movq $3, %rbx
    mulq %rbx
    movq %rax, %r14


    movq c, %rax
    movq $5, %rbx
    mulq %rbx
    movq %rax, %r15
    cmpq $0, %r15
    je division_error

    movq %r13, %rax
    addq %r14, %rax
    movq $0, %rdx
    divq %r15

    leaq  output_str(%rip), %rdi
    movq %rax, %rsi
```

```
    xor %eax, %eax
    call printf
    movq $0, %rax
    movq %rbp, %rsp
    popq %rbp
    ret

division_error:
    leaq  err_str(%rip), %rdi
    xor %eax, %eax
    call printf
    movq $1, %rax
    movq %rbp, %rsp
    popq %rbp
    ret
```

Тестирование

Для проверки корректности работы программы были выбраны три набора входных данных.

Ручной расчет для каждого набора приведен в таблице.

Таблица 1. Тестовые наборы данных и ожидаемые результаты

№	**a**	**b**	**c**	Ожидаемый результат	Остаток
1	10	3	2	$\frac{2*10^3+3*3^2}{5*2} = \frac{2000+27}{10} = 202$	7
2	8	2	1	$\frac{2*8^3+3*2^2}{5*1} = \frac{1024+12}{5} = 207$	1
3	15	5	3	$\frac{2*15^3+3*5^2}{5*3} = \frac{6750+75}{15} = 455$	0

Результаты выполнения программы:

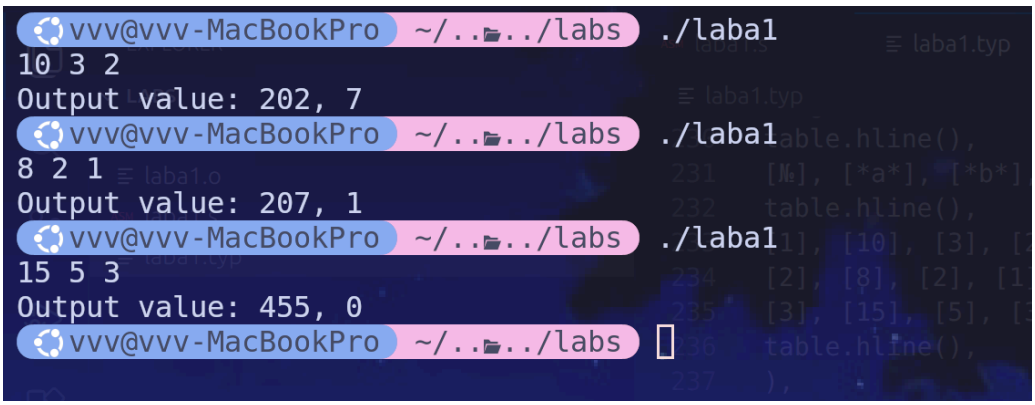

Рис. 1. Результаты програмного тестирования

Анализ результатов: Программа выводит значения, полностью совпадающие с ожидаемыми в ходе ручного расчета.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа на языке ассемблера GAS (x86-64) для вычисления заданного выражения с беззнаковыми целыми числами. Программа обеспечивает ввод исходных данных с консоли, корректное выполнение арифметических операций (включая умножение и деление) и вывод результата вместе с остатком.

Были учтены все ограничения, накладываемые типом данных (беззнаковые числа). Реализована обработка ошибочных ситуаций. Проведено тестирование на трех различных наборах данных, результаты которого полностью совпали с расчетами, выполненными вручную.

Таким образом, можно сделать вывод, что лабораторная работа выполнена в полном объеме, все поставленные цели достигнуты, программа работает корректно и соответствует предъявляемым требованиям.